

Síndrome Urémico Hemolítico (SHU)

Bibliográfica 2020 – Hospital Perrupato – Dr. Navarro David

PRONAP 2019 Módulo 2 - Libro de Nefrología SAP 2017

El Síndrome urémico hemolítico (SUH) se define clínicamente por la aparición repentina de anemia hemolítica microangiopática, plaquetopenia e injuria renal aguda.

La correlación anatomo-patológica de este síndrome es la microangiopatía trombótica

Introducción

Las cepas patogénicas de *E. coli* productoras de diarrea se han clasificado según el factor genético que define su virulencia y que contribuye al cuadro clínico asociado:

E. coli enteropatogénica (EPEC)

E. coli enterotoxigénica (ETEC)

E. coli enteroinvasiva (EIEC): se ha asociado con la enfermedad de Crohn

E. coli enteroagregativa (EAEC)

E. coli de adherencia difusa (ADEC): se asocia con colitis ulcerativa.

E. coli enterohemorrágica (EHEC)

***E. coli* productora de toxina Shiga (STEC)**

El denominado SUH típico es el asociado a STEC (shigatoxin-producing *E. coli*).

El término “SUH diarrea (+)” cayó en desuso ya que otras formas de microangiopatía trombótica pueden tener también un pródromo diarreico.

Vías de transmisión del STEC

Consumo de alimentos o agua contaminados (su contaminación puede deberse a la descarga de materia fecal en aguas de recreación o en aguas de pozo)

Contacto directo con animales y persona a persona (vía fecal oral).

La forma más frecuente es secundaria a ingesta de carne contaminada e insuficientemente cocida, en particular la carne picada.

Epidemiología

Anualmente se registran entre 300 y 500 casos. Las tasas de Argentina son las más altas reportadas en todo el mundo.

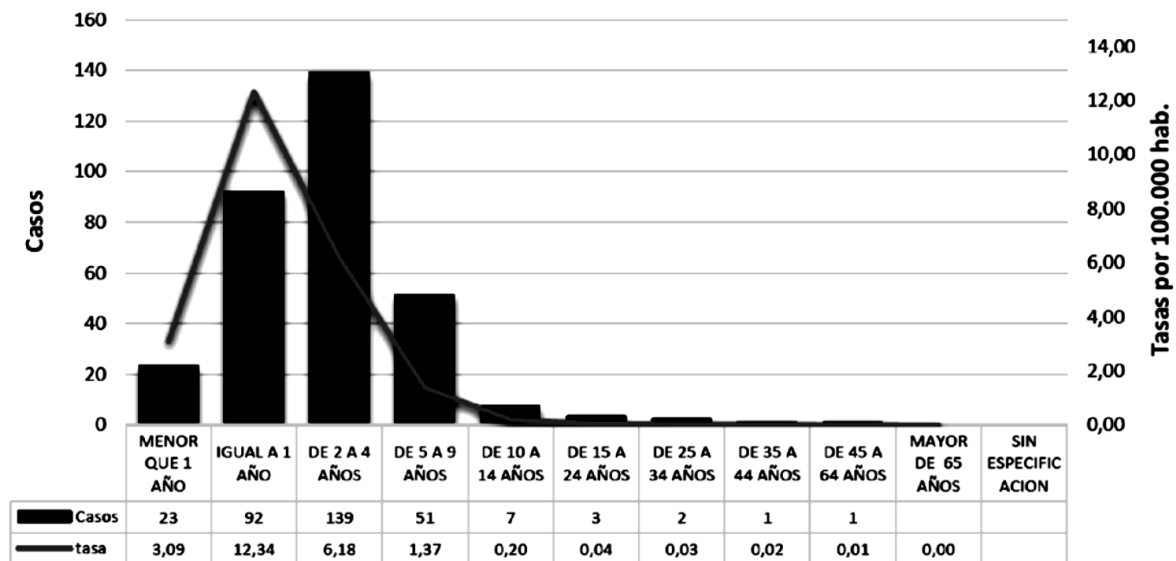
Es la causa más frecuente de IRA (Insuficiencia Renal Aguda) en menores de 5 años, y la segunda causa de IRC (Insuficiencia Renal Crónica) y de requerimientos de diálisis o trasplante renal en pediatría.

Se presenta con mayor frecuencia en los meses cálidos, disminuyendo francamente el número de pacientes en los meses fríos.

Se da por igual en varones y mujeres.

Los grupos más afectados son los menores de 5 años. Mayor incidencia (tasa) al año y medio de vida. En menores de 6 meses, el SUH típico es excepcional.

Distribución de los casos de SUH notificados según grupo de edad. Argentina. Año 2018



Desde el año 2000 el SUH es de denuncia obligatoria (Resolución N° 346/00 Ministerio de Salud).

Como una de las vías de transmisión de STEC es el contacto directo persona-persona, se recomienda evaluar a los contactos cercanos sintomaticos del paciente (mayor de 4 horas, 5 días a la semana) con una muestra de coprocultivo.

Durante la internación el paciente requiere aislamiento de contacto.

Al egreso hospitalario, no se recomienda la reincorporación a jardines de infantes y/o colegios hasta no tener dos coprocultivos negativos separados por al menos 48 horas.

Patogenia

La **O157: H7** es el serotipo que se asocia con mayor frecuencia a SUH, y en menor medida las cepas O145:NM, O121:H19 y O26:H11.

Estas cepas producen dos tipos de toxinas: Stx1 y Stx2, la Stx2 es la más agresiva y la que más frecuentemente se detecta en Argentina.

Lesión patognomónica

Desorganización de las microvellosidades, hecho que se acompaña de inflamación local y de la diarrea acuosa que se observa al inicio.

La liberación de Stx produce daño de la microvasculatura del colon originando la diarrea sanguinolenta, la toxina es traslocada a través del epitelio intestinal alcanzando la circulación sistémica y se une al receptor Gb3 que está presente, bajo condiciones normales, en túbulos proximales del tejido renal, linfocitos, eritrocitos y células endoteliales humanas.

Los niños tienen mayor cantidad de receptores Gb3 con respecto a los adultos, lo cual podría explicar su mayor susceptibilidad.

Luego de su unión al receptor, la Stx inhibe la síntesis proteica y causando la muerte celular. Como consecuencia se expone la membrana basal capilar, lo que desencadena activación plaquetaria y trombosis extravascular.

La fragmentación de eritrocitos, no solo es producida por la acción directa de la Stx, sino que también es causada por la acción de los radicales libres, producidos por los neutrófilos.

Cuadro clínico

De todos los niños que presentan diarreas producidas por STEC, se estima que el 10 - 15% desarrollara el SUH.

Producto de la anemia, el niño presentara palidez de piel y mucosas de comienzo abrupto, acompañada de taquicardia y decaimiento general. Las crisis hemolíticas pueden acompañarse de registros febriles.

Puede detectarse hipertensión arterial (HTA) en general asociada a hipovolemia.

En la **mitad** de los niños con SUH el daño renal es severo, con requerimiento de diálisis.

Analítica:

- **Plaquetopenia:** igual o menor a 150.000/mm³. Son habituales los hematomas subdermicos en sitios de roce o de venopuncion. Las hemorragias severas son infrecuentes, aun con niveles muy bajos de plaquetas.
- **Hemólisis**
 - Hemograma con frotis: esquistocitos / Aumento de reticulocitos
 - Hemoglobina: Menor a 10 g/dl. Algunos pacientes se pueden presentar con niveles de Hb normal, lo que no descarta la hemolisis. Este hallazgo puede ser producto de hemoconcentraci3n por deshidrataci3n o bien porque la hemolisis es aún incipiente.
 - LDH elevada
 - Haptoglobina disminuida o indetectable
 - Bilirrubina indirecta elevada
 - Coombs es negativa.
- **Injuria renal:** presente en todos los pacientes.
 - Orina completa: el 100% de los pacientes tiene al menos microhematuria (macrohematuria en 30% de los pacientes).
 - Habitualmente: proteinuria
 - La gran mayoría ↓ filtrado glomerular : ↑ urea, creatinina
 - Alteraci3n del medio interno (ionograma, estado ácido base).
- **Leucocitosis:** es un hallazgo frecuente al comienzo
- **Coprocultivo.** Si el paciente no presenta más deposiciones, es útil la muestra de hisopado rectal.
- Luego de confirmada la enfermedad se determinaran también: ácido úrico, calcio, fosforo, transaminasas, proteinograma y haptoglobina.
- **Otras detecciones en materia fecal**
 - Detecci3n de Stx libre en materia fecal.
 - Inmunoensayos para detectar *E coli* O157 y/o Stx libre en materia fecal.
 - Aislamiento de STEC O157 y no O157 en materia fecal.
 - PCR para detecci3n de genes: Stx1, Stx2.
 - Detecci3n de anticuerpos antilipopolisacáridos sero grupo-específicos anti O157, O145 y O121 por glyco-iELISA.

Otros estudios

- Telerradiografía de t3rax: para corroborar la volemia a partir del índice cardio-toracico. Se recomienda realizarla al ingreso del paciente.
- Ecografía renal no es un estudio indispensable al inicio de la enfermedad.
- ECG En caso de sospecharse alteraci3n cardiológica por desequilibrio hidro-electrolitico.

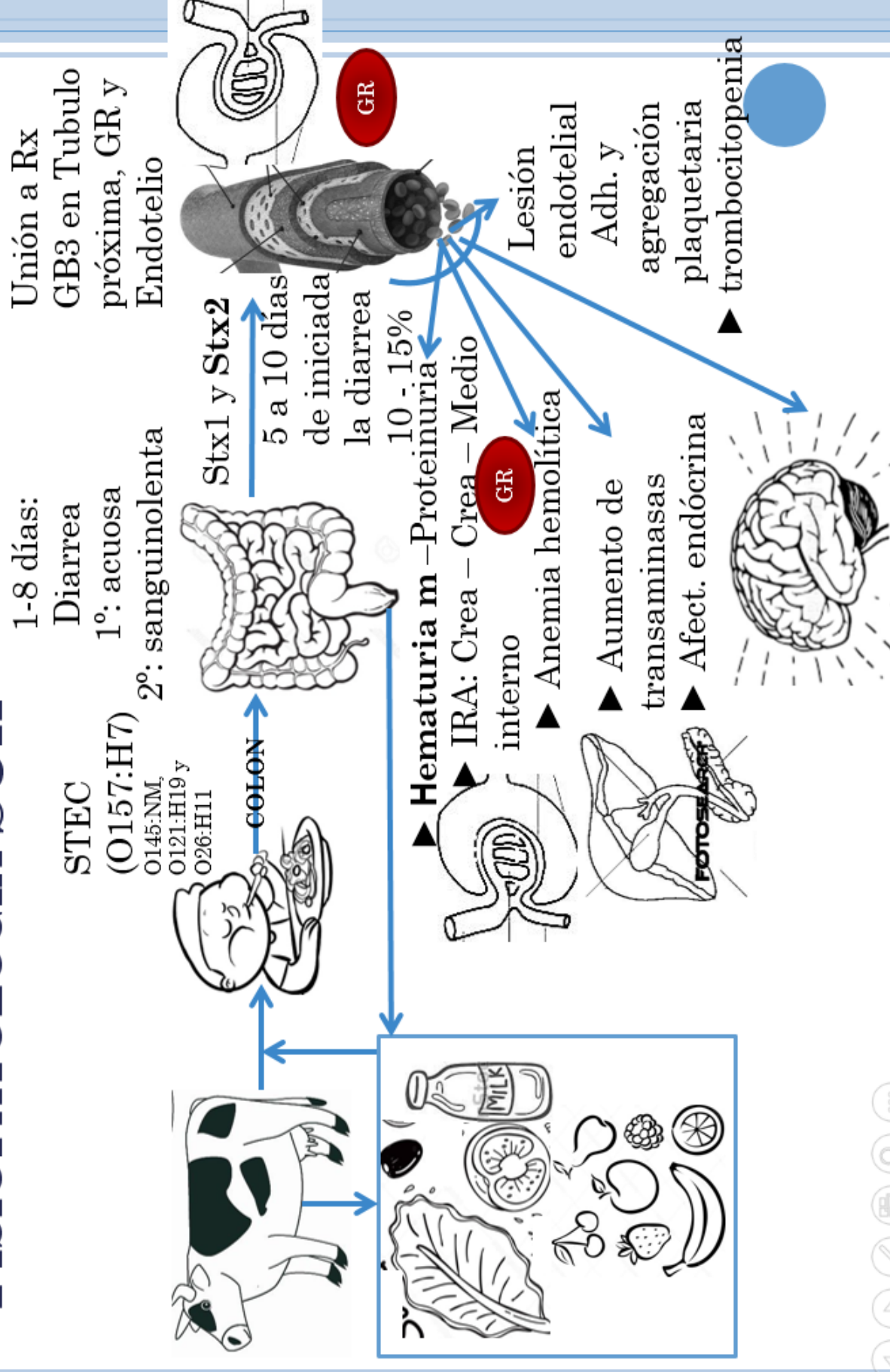
Compromiso de otros órganos

- Sistema Nervioso Central (SNC): puede estar afectado en el 25% de los pacientes. Presenta desde irritabilidad y somnolencia hasta convulsiones.
- Tracto gastrointestinal: puede afectar cualquier sector del tubo digestivo desde el esófago hasta el área perianal. Las manifestaciones más severas incluyen:
 - colitis hemorrágica
 - necrosis y perforación intestinal
 - prolapso rectal e intususcepción.
- Páncreas: puede haber intolerancia a la glucosa con DBT mellitus transitoria o permanente por compromiso microangiopático de islotes pancreáticos. Se puede evidenciar compromiso de páncreas exocrino por elevación de lipasa y amilasa.
- Hígado: la hepatomegalia y/o el aumento de transaminasas son hallazgos frecuentes secundarios a hipoxia tisular.
- Insuficiencia cardíaca: es secundaria a isquemia por compromiso de vasos miocárdicos y se detecta por niveles elevados de CPK con fracción MB elevada y valores elevados de troponina. También puede ser secundaria a hipervolemia.

Diagnósticos diferenciales

- Coagulación intravascular diseminada (CID)
Niveles disminuidos de factores V y VIII, prolongación TP y TTPK, disminución del fibrinógeno, y presencia de productos de degradación de fibrina y de dímero D. Estas alteraciones no se observan en pacientes con SUH típico.
- SUH asociado a neumococo: aproximadamente el 0,5% de las infecciones invasivas por neumococo pueden asociarse a MAT.
La positividad del test de Coombs y la ausencia de prodromo diarreico son otros elementos que diferencian este cuadro del SUH típico.
- SUH atípico: sumamente infrecuente, es desencadenada por la alteración de los genes que codifican algunas proteínas que regulan la vía alterna del complemento o por anticuerpos adquiridos (anti factor H). En general se pone de manifiesto antes de los 6 meses de vida, un 30% presenta prodromo diarreico, se asocia a recurrencias y suele tener un componente familiar.
- Déficit de vitamina B12: en lactantes, hijos de madres vegetarianas estrictas. La leucopenia y los niveles disminuidos de vitamina B12 del niño y la madre ayudarán a establecer el diagnóstico.
- Púrpura trombocitopénica trombótica: es excepcional en niños pequeños.
- Drogas: anticonceptivos, ciclosporina, tacrolimus.

FISIOPATOLOGÍA SUH



Tratamiento

No existe una terapia específica; las medidas de soporte siguen siendo el pilar del tratamiento.

1. Aporte hídrico

A. Deshidratación

Se demostró que la administración endovenosa de solución fisiológica con el objetivo de mantener expandida la volemia durante la fase prodrómica, redujo la incidencia de oligoanuria en el SUH.

También se observó que los niños con SUH que se internaron deshidratados requirieron dializar en forma significativamente más frecuente y tuvieron un periodo oligoanurico más prolongado que los normohidratados.

En shock hipovolémico o deshidratación severa: solución fisiológica 20 ml/kg en forma rápida (en 5 a 20 minutos).

Luego del restablecimiento de una adecuada perfusión, así como en el caso de los que inicialmente presentan deshidratación moderada o leve, el déficit de fluidos será reemplazado con solución fisiológica durante 3 o 4 horas a razón de 10 ml/kg por hora, hasta la desaparición de los signos de deshidratación.

Se controlara estrictamente el balance y la hemodinamia para evitar la sobrecarga de volumen.

Debe **evitarse** el uso de **sales de rehidratación oral** por su alto contenido de **potasio**.

Una vez alcanzada la normohidratación se comenzara con el aporte enteral por vía oral o por sonda nasogástrica (SNG), preferentemente con fórmula sin lactosa o fórmula para lactantes baja en sodio, si cedió la diarrea.

En el caso de un lactante que recibe lactancia materna continuar normal.

B. Normohidratación

- Paciente con diuresis conservada y normohidratado: no requiere restricción del aporte pero si balance estricto.
- Hipervolemia. Suele asociarse a falla renal oligoanuria: pérdidas insensibles y en caso de no normalizarse, se implementara la diálisis.

2. Manejo de electrolitos

• Sodio

- a. Hiponatremia con hipovolemia (por pérdida de sodio por materia fecal): rehidratar con solución fisiológica. Luego, se recomienda continuar con un aporte de sodio a una concentración de 70-80 mEq/l.
- b. Hiponatremia hipervolémica: por sobrecarga de volumen, se maneja con restricción hidrosalina. En presencia de signos de encefalopatía hiponatémica deberá corregirse la natremia en forma rápida.

• Potasio

- a. Hiperkalemia: es habitual y se presenta por falla de la excreción renal. En niños con disfunción renal leve y diuresis conservada, deberá considerarse la hiperkalemia ficticia por muestras hemolizadas

Tratamiento médico

- Salbutamol
- Gluconato de calcio 10%
- Bicarbonato de sodio 1 molar
- Glucosa/Insulina
- Resina intercambiadora

- b. Hipokalemia: es menos frecuente. Si el niño se encuentra en diálisis y presenta potasio normal o bajo, deberá agregarse potasio a los baños de diálisis para evitar su continua extracción.

En la fase de mejoría de la FR y aumento del ritmo diurético también puede observarse hipokalemia que se corregirá preferentemente con aporte oral de potasio.

Acidosis metabólica

Puede corregirse con bicarbonato de sodio, con el objetivo de mantener el pH mayor a 7,20 y el bicarbonato mayor a 12-15 mEq/l.

Cuando el paciente presenta acidosis severa asociada a hipovolemia, se deberá implementar la diálisis.

Hipocalcemia

Generalmente es asintomática y no requiere tratamiento. Si es sintomática se administrará Gluconato de calcio 10% a una dosis de 0,5-2 ml/kg endovenoso lento con control de frecuencia cardíaca.

Hiperfosforemia

Se tratará restringiendo los alimentos ricos en fósforo y administrando junto a las comidas o leche, quelantes de fósforo.

3. Manejo de las alteraciones hematológicas

Anemia

Las transfusiones de GR están indicadas cuando la concentración de Hb es igual o menor a 7 g/dl. Se administrarán 14 ml/kg de GR en forma lenta y bajo estricto control hemodinámico.

En ocasiones las crisis hemolíticas pueden inducir una caída brusca del nivel de Hb con descompensación hemodinámica se indicará la transfusión independientemente del valor de la Hb.

El aporte de hierro no es necesario ya que el hierro resultante de los eritrocitos hemolizados permanece disponible.

Eritropoyetina: hasta tanto no haya un trabajo que muestre el beneficio.

Plaquetopenia

La administración de plaquetas debe evitarse ya que podría aumentar la formación de microtrombos agravando la enfermedad.

Solo se transfundirán en caso de sangrado activo o ante procedimientos invasivos cuando el recuento sea menor de 50.000/mm³.

4. Hiperuricemia

La precipitación de cristales de ácido úrico puede agravar la injuria renal.

Si bien el Allopurinol es capaz de reducir significativamente dichos niveles, es discutida su eficacia para mejorar la falla renal ya instalada.

5. Manejo de la hipertensión arterial

La HTA puede ser secundaria a sobrecarga de volumen, El tratamiento se orienta en primer lugar a corregir la hipervolemia. En caso de persistencia, se recurrirá al tratamiento farmacológico:

Bloqueantes cálcicos VO:

- Nifedipina 0,25-0,5 mg/kg/día cada 12 horas (dosis máxima: 80 mg/día) o
- Amlodipina 0,1-0,6 mg/kg/día cada 24 horas

En casos de encefalopatía hipertensiva:

- Nitroprusiato de sodio en infusión continua endovenosa (0,5-8 µg/kg/min) hasta estabilizar la TA.

6. Terapias de reemplazo renal

No hay evidencia de que la diálisis precoz mejore la evolución

Indicaciones de diálisis

- Alteraciones electrolíticas severas refractarias al tratamiento médico (hiperkalemia, acidosis, hiponatremia).
- Sobrecarga de volumen asociada a insuficiencia cardiaca, edema agudo de pulmón, hipertensión inmanejable o hiponatremia severa (dilucional).
- Síntomas y signos de uremia.
- Compromiso neurológico

7. Manejo nutricional

Meta calórica de 120 cal/kg/día en lactantes y de 1.300-1.600 cal/día en niños mayores.

Se debe restringir el aporte de sodio, potasio y fósforo en la dieta.

Se indicara aporte proteico limitado a los requerimientos para edad.

8. Manejo de las manifestaciones extra renales

- Manifestaciones neurológicas

Pueden ser secundarias a alteraciones metabólicas, HTA y/o MAT. El tratamiento está destinado a corregir el medio interno y al control de la tensión arterial.

Las convulsiones se tratan con drogas habituales (Lorazepam, Diazepam, Difenilhidantoina y/o Fenobarbital)

- Manifestaciones intestinales

El dolor abdominal severo, la distensión abdominal, el sangrado intestinal que excede el periodo prodrómico y/o la presencia de masa abdominal deben hacer sospechar complicaciones intestinales como perforación, invaginación o intususcepción intestinal. En estos casos se realizarán estudios de imágenes (radiografía y ecografía) y evaluación quirúrgica.

- Diabetes.

En el 3% de los casos puede afectarse la función pancreática endocrina con el desarrollo transitorio o permanente de intolerancia a la glucosa y/o diabetes mellitus insulino dependiente.

9. Medidas generales

- Aislamiento de contacto. Por la posibilidad de contagio de STEC persona-persona.
- Ajuste de medicaciones de acuerdo al filtrado glomerular, evitar uso de AINEs. ya que al inhibir la síntesis de prostaglandinas vasodilatadoras, pueden disminuir la perfusión renal agravando la falla renal.
- **Uso de antibióticos:** no están indicados dado que las cepas de STEC no tienen propiedades enteroinvasivas, por lo que los pacientes afectados no desarrollan septicemia. Con respecto a la capacidad de los antibióticos de exacerbar la enfermedad hay controversias.
- Antiespasmódicos y opioides narcóticos: deben evitarse por su acción sobre la motilidad intestinal, dado que aumentan el tiempo de permanencia de las bacterias en el tracto digestivo con mayor absorción de toxinas.
- Diuréticos: en un paciente con falla renal severa e hipervolemia, puede indicarse furosemina a dosis alta (2 a 5 mg/kg/dosis) y evaluar respuesta mientras se programa la diálisis. Si no existe respuesta, debe discontinuarse.

10. Nuevas terapias

En los últimos años, un laboratorio nacional (Inmunova) desarrolló un anticuerpo policlonal, llamado INM-004, dirigido contra la Stx circulante, que impide su interacción con el receptor específico, y de este modo neutraliza la acción de la toxina. Este cumplió su Fase I, se llevó a cabo en la sección de Farmacología Clínica del Hospital Italiano de Buenos Aires. En este primer estudio participaron 14 voluntarios adultos sanos quienes recibieron el suero por vía endovenosa. El producto mostró un excelente perfil de seguridad y una farmacocinética muy adecuada para su posterior aplicación. Para 2019 se planifica el inicio de un estudio clínico fase II/III multicéntrico en niños que tengan infección por STEC

Evolución y pronóstico

- Mortalidad menor al 4%.
- 62% presenta recuperación completa
- 18% normaliza la función renal pero desarrolla proteinuria o HTA
- 16% presenta enfermedad renal crónica (ERC) asociada a proteinuria/ HTA
- 3% evoluciona a enfermedad renal crónica terminal con requerimiento de diálisis crónica y trasplante renal.

El mejor predictor utilizado para conocer la posibilidad de secuela renal es la duración en días, del período oligoanúrico. Con más de 7 días de anuria hay un 30% de posibilidad de progresión a ERC, con más de 15 días de oligoanuria ese riesgo aumenta al 90%.

Las secuelas renales pueden ponerse de manifiesto luego de meses o tal vez años después de la fase aguda, es que se recomienda continuar **seguimiento ambulatorio por un Nefropediatra al menos hasta la adolescencia.**